

KARTHIK G

CB.SC.U4CSE23270

DEEPAK S

CB.SC.U4CSE23267

PRASANTH PM

CB.SC.U4CSE23263



AMRITA
VISHWA VIDYAPEETHAM

Tamil Unicode Block

We have done unicode mapping

Range: U+0B80–U+0BFF

This is the core Tamil block used in ANTLR rules like:

TAMIL_WORD : [\u0B80-\u0BFF]+ ;

Independent Vowels (Uyirezhuthu)

3. Consonants (Mei + Uyir-Mei)

Dependent Vowel Signs (Combining Marks)

Tamil Numbers

Unicode Blocks Related to Tamil Grammar Needs

Tamil Block

U+0B80–U+0BFF

Basic Latin Block (English punctuation / numerals)

U+0021–U+007E

Used for:

ASCII question mark

ASCII numbers

ASCII punctuation

Combining Diacritical Marks (rare but possible in imported Sanskrit words) U+0300–U+036F

Unicode Normalization Notes (Important for Parsing)

Tamil uses pre-composed forms

But users may type decomposed sequences (not common but possible).

Example:

Visual Code Points

ஃ U+0B95 + U+0BBE

ஃ + ூ Same as above but decomposed

ANTLR treats both sequences differently unless normalized.

If you want, I can generate:

1. Normalizer module (Python / Java)
2. ANTLR preprocessing filter
3. Normalization layer before lexing

Tamil Word Formation Rules

Rule 1: Word Beginning Constraint

A Tamil word must start with an independent vowel or an uyirmei. It cannot start with a pure consonant or aytham (ஃ).

Accepted:

- அரி
- பனி

Not Accepted:

- க்தனி
- ஃமதி

Rule 2: Internal Independent Vowels

Independent vowels are allowed only at the beginning of a word.

Accepted:

- கதி
- தேரி

Not Accepted:

- தஅரி
- மஇதி

Rule 3: Aytham Position

Aytham (ஃ) is allowed only in the middle of a word.

Accepted:

- அஃகம்
- எஃகு

Not Accepted:

- ுமதி
- விளஃ

Rule 4: Word Ending Constraint

A word must end in a vowel or a soft/medium consonant.

Accepted:

- மரம்
- அழகு
- பல்

Not Accepted:

- பக்
- காட்

Rule 5: Plural and Long Words

Hard consonants are allowed inside a word, but the ending must be valid.

Accepted:

- பதங்கள்
- கற்கள்

Part 2: Sentence Formation Rules

Rule : Sentence Structure (SOV)

Verb is mandatory. Subject and object are optional.

Accepted:

- நான் புத்தகம் படித்தேன்
- வேகமாக ஓடினான்

Not Accepted:

- நான் புத்தகம்
- ஓடினான் புத்தகம்

Rule : Noun Phrase Structure

Structure: Adjective + Noun/Number/Question Word + Postposition

Accepted:

- அழகான சிறுவன்
- 25 பழங்கள்

Not Accepted:

- சிறுவன் அழகான
- பழங்கள் 25

Rule : Verb Phrase Structure

Structure: Adverb + Verb + Negation/Suffix

Accepted:

- வேகமாக ஓடினான்
- வரவில்லை

Not Accepted:

- ஓடினான் வேகமாக
- இல்லை வர

Rule S4: Sentence Chaining

Clauses can be connected using link words.

Accepted:

- அவன் வந்தான் ஆனால் அவள் வரவில்லை

Not Accepted:

- அவன் ஆனால் வந்தான்

Part 3: Semantic Rules

Rule S1: Mandatory Verb Validation

- Explanation: For a sentence to be semantically valid and logically complete, an active verb must be present.
- Accepted: Noun + Noun + Verb
- Not Accepted: Noun + Noun (Throws a missing verb semantic error)

Rule S2: First-Person Agreement (தன்மை)

- The verb suffix must strictly match the singularity or plurality of the first-person subject. If the subject is நான் (I), the verb must end with ேன். If the subject is நாங்கள் (We), the verb must end with ோம்.
- Accepted: நான் வந்தேன் (Singular), நாங்கள் சென்றோம் (Plural)
- Not Accepted: நான் வந்தான், நாங்கள் சென்றார்கள்

Rule S3: Third-Person Pronoun Gender Agreement (புடர்க்கை ஒருமை)

- The verb suffix must match the specific gender of a third-person singular pronoun. If the subject is masculine (அவன் / He), the verb must end with ான். If the subject is feminine (அவள் / She), the verb must end with ாள்.
- Accepted: அவன் வந்தான் (Masculine), அவள் வந்தாள் (Feminine)
- Not Accepted: அவன் வந்தாள், அவள் வந்தான்

Rule S4: Third-Person Plural Agreement (புடர்க்கை பன்மை)

- If the subject is a plural pronoun like அவர்கள் (They), the verb must take a corresponding plural suffix like ார்கள் or னர்.
- Accepted: அவர்கள் வந்தார்கள்
- Not Accepted: அவர்கள் வந்தான்

Rule S5: Noun Gender Agreement (பெயர்ச்சொல்
திணை/பால்)

- Standard nouns acting as subjects must enforce gender agreement on the verb based on their linguistic markers. Masculine nouns (e.g., ending in ன் like மாணவன்) require the verb to end with ான். Feminine nouns (e.g., ending in ள் or implicitly female like மாணவி) require the verb to end with ாள்.
- Accepted: மாணவன் வந்தான் (Masculine), மாணவி வந்தாள் (Feminine)
- Not Accepted: மாணவன் வந்தாள், மாணவி வந்தான்

Main.java

```
import org.antlr.v4.runtime.*;
import org.antlr.v4.runtime.tree.*;
import org.antlr.v4.gui.TreeViewer;
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.io.*;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.nio.file.Files;
import java.util.Arrays;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class Main {
    // — Unicode constants —
    private static final String PRON_NAAN = "\u0BA8\u0BBE\u0BA9\u0BCD";
    private static final String PRON_NAANGAL =
"\u0BA8\u0BBE\u0B99\u0BCD\u0B95\u0BB3\u0BCD";
    private static final String PRON_AVARGAL =
"\u0B85\u0BB5\u0BB0\u0BCD\u0B95\u0BB3\u0BCD";
    private static final String PRON_AVAN = "\u0B85\u0BB5\u0BA9\u0BCD";
    private static final String PRON_AVAL = "\u0B85\u0BB5\u0BB3\u0BCD";
    private static final String VEND_EN = "\u0BC7\u0BA9\u0BCD";
    private static final String VEND_OM = "\u0BCB\u0BAE\u0BCD";
    private static final String VEND_AARKKAL =
"\u0BBE\u0BB0\u0BCD\u0B95\u0BB3\u0BCD";
    private static final String VEND_INAR = "\u0BBF\u0BA9\u0BB0\u0BCD";
    private static final String VEND_AAN = "\u0BBE\u0BA9\u0BCD";
    private static final String VEND_AAL = "\u0BBE\u0BB3\u0BCD";
    private static final String NEND_N = "\u0BA9\u0BCD";
    private static final String NEND_L = "\u0BB3\u0BCD";

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        String inputFile = args.length > 0 ? args[0] : "input.txt";
        File f = new File(inputFile);
        if (!f.exists()) {
            System.err.println("Input file not found.");
            System.exit(1);
        }
    }
}
```

```

    }

    List<String> lines = new ArrayList<>();
    for (String line : Files.readAllLines(f.toPath(), StandardCharsets.UTF_8)) {
        String trimmed = line.trim();
        if (!trimmed.isEmpty()) lines.add(trimmed);
    }

    System.out.println("=====");
    System.out.println(" TAMIL SEMANTIC ANALYZER ");
    System.out.println("=====\\n");

    List<ParseTree> trees = new ArrayList<>();
    List<TamilParser> parsers = new ArrayList<>();
    List<String> texts = new ArrayList<>();

    for (int i = 0; i < lines.size(); i++) {
        String sentenceLine = lines.get(i);
        System.out.println("=====");
        System.out.printf(" Sentence %d : %s\\n", i + 1, sentenceLine);
        System.out.println("=====");

        CharStream cs = CharStreams.fromString(sentenceLine);
        TamilLexer lexer = new TamilLexer(cs);
        lexer.removeErrorListeners();
        CommonTokenStream tokens = new CommonTokenStream(lexer);
        tokens.fill();

        TamilParser parser = new TamilParser(tokens);
        parser.removeErrorListeners();
        parser.addErrorListener(new DiagnosticErrorListener());
        TamilParser.FileContext tree = parser.file();

        System.out.println("\\n --- Parse Tree (Console) ---");
        printTree(tree, parser, 2);

        System.out.println("\\n --- Semantic Analysis ---");
        printSentence(tree.sentence());

        System.out.println(" --- Tokens ---");
        printTokens(tokens);

        trees.add(tree);
        parsers.add(parser);
        texts.add(sentenceLine);
    }

    if (!trees.isEmpty()) {
        SwingUtilities.invokeLater(() -> createAndShowGui(trees, parsers,
texts));
    }

```

```

}

// — Semantic analysis for one sentence —————
private static void printSentence(TamilParser.SentenceContext s) {
    if (s == null) return;
    boolean hasError = false;

    // 1. Check if it's an explicitly allowed verbless phrase ("அழகான மலர்",
    "எப்படி")
    if (s.validVerbless() != null) {
        System.out.println(" Phrase Type : Valid Verbless Phrase");
        System.out.println(" Verb          : (absent - Structurally Valid in
Tamil)");
        System.out.println(" Semantic Status : VALID\n");
        return;
    }

    // 2. Otherwise, check standard clauses (Must have verbs)
    if (s.clause() != null && !s.clause().isEmpty()) {
        for (TamilParser.ClauseContext c : s.clause()) {
            String subject = null, verb = null;

            if (c.subject() != null) {
                subject = c.subject().getText();
                System.out.println(" Subject : " + subject);
            }

            if (c.verbPhrase() != null) {
                verb = c.verbPhrase().getText();
                System.out.println(" Verb : " + verb);
            } else {
                // Because grammar requires a verb in a clause, a missing verb
                here is a structural violation!
                System.out.println(" Verb : (MISSING - INVALID STRUCTURE)");
                hasError = true;
            }

            if (verb != null && subject != null && agreementViolated(subject,
verb)) {
                hasError = true; // Flag if verb endings don't match the subject
            }
        }
    }

    System.out.println(" Semantic Status : " + (hasError ? "INVALID (Missing
Verb or Agreement Error)" : "VALID"));
    System.out.println();
}

private static void printTokens(CommonTokenStream tokens) {
    for (Token tok : tokens.getTokens()) {

```

```

        if (tok.getType() == Token.EOF) continue;
        String name = TamilLexer.VOCABULARY.getSymbolicName(tok.getType());
        if (name == null) name = String.valueOf(tok.getType());
        System.out.printf(" %-15s -> %s%n", name, tok.getText());
    }
    System.out.println();
}

private static boolean isPronoun(String s) {
    return PRON_NAAN.equals(s) || PRON_NAANGAL.equals(s) ||
        PRON_AVARGAL.equals(s) || PRON_AVAN.equals(s) ||
PRON_AVAL.equals(s);
}

private static boolean isPluralVerb(String v) {
    return v.endsWith(VEND_AARKKAL) || v.endsWith(VEND_INAR);
}

private static boolean agreementViolated(String subject, String verb) {
    if (verb == null || subject == null) return false;

    if (PRON_NAAN.equals(subject)) return !verb.endsWith(VEND_EN);
    if (PRON_NAANGAL.equals(subject)) return !verb.endsWith(VEND_OM);
    if (PRON_AVARGAL.equals(subject)) return !isPluralVerb(verb);
    if (PRON_AVAN.equals(subject)) return !verb.endsWith(VEND_AAN);
    if (PRON_AVAL.equals(subject)) return !verb.endsWith(VEND_AAL);

    if (!isPronoun(subject) && subject.endsWith(NEND_N)) return
!verb.endsWith(VEND_AAN);
    if (!isPronoun(subject) && subject.endsWith(NEND_L)) return
!verb.endsWith(VEND_AAL);
    return false;
}

private static void printTree(ParseTree node, Parser parser, int depth) {
    String indent = " ".repeat(depth);
    if (node instanceof TerminalNode) {
        TerminalNode tn = (TerminalNode) node;
        Token tok = tn.getSymbol();
        if (tok.getType() == Token.EOF) return;
        String name = TamilLexer.VOCABULARY.getSymbolicName(tok.getType());
        if (name == null) name = String.valueOf(tok.getType());
        System.out.println(indent + name + ": '" + tok.getText() + "'");
    } else {
        String ruleName = parser.getRuleNames()[((RuleContext)
node).getRuleIndex()];
        System.out.println(indent + ruleName);
        for (int i = 0; i < node.getChildCount(); i++)
            printTree(node.getChild(i), parser, depth + 1);
    }
}
}

```

```

    private static void createAndShowGui(List<ParseTree> trees, List<TamilParser>
parsers, List<String> texts) {
        JFrame frame = new JFrame("Tamil Parse Tree Viewer");
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame.setLayout(new BorderLayout());

        JTabbedPane tabs = new JTabbedPane(JTabbedPane.TOP);
        List<TreeViewer> viewers = new ArrayList<>();

        for (int i = 0; i < trees.size(); i++) {
            List<String> rules = Arrays.asList(parsers.get(i).getRuleNames());
            TreeViewer view = new TreeViewer(rules, trees.get(i));
            view.setScale(1.2);
            viewers.add(view);

            JScrollPane scroll = new JScrollPane(view);
            String label = (i + 1) + ". " + (texts.get(i).length() > 22 ?
texts.get(i).substring(0, 22) + "..." : texts.get(i));
            tabs.addTab(label, scroll);
        }

        JPanel controlPanel = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT));
        JButton fitAll = new JButton("Fit Screen");
        fitAll.addActionListener(e -> {
            int idx = tabs.getSelectedIndex();
            TreeViewer v = viewers.get(idx);
            JScrollPane sp = (JScrollPane) tabs.getComponentAt(idx);
            Dimension viewSize = sp.getViewport().getExtentSize();
            Dimension prefSize = v.getPreferredSize();
            if (prefSize.width > 0) v.setScale(Math.min((double) viewSize.width /
prefSize.width, 1.0));
            v.revalidate(); v.repaint();
        });

        controlPanel.add(fitAll);
        frame.add(controlPanel, BorderLayout.NORTH);
        frame.add(tabs, BorderLayout.CENTER);
        frame.setPreferredSize(new Dimension(1100, 720));
        frame.pack();
        frame.setLocationRelativeTo(null);
        frame.setVisible(true);
    }
}

```

Input

input.txt ×

casestudy > input.txt

You, last week | 1 outhor (You)

```
1 ராஜா புதிய புத்தகம் படித்தான் .
2 அவன் வேகமாக ஓடினான் .
3 அழகான பூ உள்ளது .
4 மரத்தில் பறவை உள்ளது .
5 நான் கஉந பழங்கள் சாப்பிட்டேன் .
6 அவன் 25 முட்டை வாங்கினான் .
7 அழகான வழியில் பள்ளிக்குச் சென்றான் ஆனால் அவள் மெதுவாக
8 நடந்தாள் .
9 எப்படி வந்தாய்? எப்போது தொடங்கும்?
10 ஏன் நான் வரவில்லை?
11 நல்ல பாடல் வேண்டும் .
12 அவர்கள் புதிய வீடு கட்டினார்கள் .
13 அவள் பாடல் பாடினாள் .
14 நாங்கள் பள்ளிக்குச் செல்கிறோம் .
15 அவன் மரத்தில் ஏறினான் .
16 அழகான மலர் மலர்ந்தது .
17 பழைய கோயில் உள்ளது .
18 நல்ல மாணவன் படித்தான் .
19 புதிய ஆசிரியர் வந்தார் .
20 அவர்கள் பள்ளியில் இருந்தார்கள் .
21 நாங்கள் வந்தோம் .
22 அவர்கள் வந்தார்கள் .
23 அவர்கள் வந்தார்கள் .
24 நாங்கள் சென்றோம் .
25 அவர்கள் படித்தார்கள் .
26 அவர்கள் படித்தார்கள் .
27 அவர்கள் வந்தார்கள் .
28 நாங்கள் நடந்தோம் .
29 அவர்கள் ஓடினார்கள் .
30 அவர்கள் சென்றார்கள் .
31 நான்கு புத்தகம் .
32 அவன் .
33 அழகான மலர் .
34 நல்ல மாணவன் .
35 அவன் பழங்கள் .
36 அவர்கள் முட்டை .
37 புதிய மரத்துப் பறவை .
38 எப்படி ?
39 எப்போது?
40 ஏன்?
41 எங்கே ?
42 என்ன?
43 அழகான வழியில் பள்ளிக்குச் சென்றான் ஆனால் அவர்கள் வந்தார்கள் .
44 நான் புதிய சட்டை வாங்கினேன் .
45 அவர்கள் நல்ல பாடல் பாடினார்கள் .
46 அவன் 25 முட்டை .
47 எப்படி அவர்கள் வந்தார்கள்?
48 ஏன் அவர்கள் வந்தார்கள்?
49 நாங்கள் படித்தோம் .
50 அவள் பாடல் .
51 அவர்கள் புத்தகம் . You, last week • added all ...
52 நான்கு மலர்கள் .
53 அழகான வழியில் பள்ளிக்குச் சென்றான் ஆனால் அவள் மெதுவாக
54 நடந்தாள் .
55 அவர்கள் புத்தகம் வாங்கினார்கள் ஆனால் அவன் படித்தான் .
56 நாங்கள் புதிய வீடு கட்டினோம் ஆனால் அவர்கள் இருந்தார்கள் .
57 அவன் மரத்தில் ஏறினான் ஆனால் அவன் விழுந்தான் .
58 அவள் நல்ல பாடல் பாடினாள் ஆனால் அவன் மறுத்தான் .
```


Tamil.g4

```
grammar Tamil;

@header {
    import java.util.*;
}

@members {

    void semanticError(String sentence, String reason) {
        System.out.println("\n [SEMANTIC ERROR] In phrase: " + sentence);
        System.out.println(" --> Reason: " + reason);
    }

    boolean isFirstPerson(String s) { return "நான்".equals(s); }
    boolean isFirstPersonPlural(String s) { return "நாங்கள்".equals(s); }
    boolean isPluralPronoun(String s) { return "அவர்கள்".equals(s); }
    boolean isMalePronoun(String s) { return "அவன்".equals(s); }
    boolean isFemalePronoun(String s) { return "அவள்".equals(s); }

    boolean isPronoun(String s) {
        return isFirstPerson(s) || isFirstPersonPlural(s) ||
            isPluralPronoun(s) || isMalePronoun(s) || isFemalePronoun(s);
    }

    boolean isMaleNoun(String s) { return !isPronoun(s) &&
s.endsWith("\u0BA9\u0BCD"); }
    boolean isFemaleNoun(String s) { return !isPronoun(s) &&
s.endsWith("\u0BB3\u0BCD"); }

    boolean isPluralVerb(String v) { return
v.endsWith("\u0BBE\u0BB0\u0BCD\u0B95\u0BB3\u0BCD") ||
v.endsWith("\u0BBF\u0BA9\u0BB0\u0BCD") || v.endsWith("\u0BBE\u0BB0\u0BCD"); }
    boolean isFirstPersonVerb(String v) { return v.endsWith("\u0BC7\u0BA9\u0BCD"); }
    boolean isFirstPersonPluralVerb(String v) { return
v.endsWith("\u0BCB\u0BAE\u0BCD"); }
    boolean isMaleVerb(String v) { return v.endsWith("\u0BBE\u0BA9\u0BCD"); }
    boolean isFemaleVerb(String v) { return v.endsWith("\u0BBE\u0BB3\u0BCD"); }

    void checkAgreement(String subj, String verb, String sentence) {
        if (verb == null || subj == null) return;

        if (isFirstPerson(subj) && !isFirstPersonVerb(verb)) semanticError(sentence,
"'நான்' must use verb ending 'ேன்'.");
        else if (isFirstPersonPlural(subj) && !isFirstPersonPluralVerb(verb))
semanticError(sentence, "'நாங்கள்' must use verb ending 'ோம்'.");
        else if (isPluralPronoun(subj) && !isPluralVerb(verb))
semanticError(sentence, "Plural subject must use plural verb.");
        else if (isMalePronoun(subj) && !isMaleVerb(verb)) semanticError(sentence,
"'அவன்' must use verb ending 'ான்'.");
    }
}
```

```

        else if (isFemalePronoun(subj) && !isFemaleVerb(verb))
semanticError(sentence, "'அவள்' must use verb ending 'ாள்'.");
        else if (isMaleNoun(subj) && !isMaleVerb(verb)) semanticError(sentence,
"Masculine noun must use verb ending 'ான்'.");
        else if (isFemaleNoun(subj) && !isFemaleVerb(verb)) semanticError(sentence,
"Feminine noun must use verb ending 'ாள்'.");
    }
}

file
    : sentence EOF
    ;

sentence
    : clause (LINK_WORD clause)* (PUNCT | QUESTION_MARK)?
    | validVerbless (PUNCT | QUESTION_MARK)?
    ;

// 1. STANDARD CLAUSES: A verbPhrase is REQUIRED structurally here.
clause
    : subject (object | adverb | QUESTION_WORD)* verbPhrase
    { checkAgreement($subject.textVal, $verbPhrase.verbVal, $ctx.getText()); }
    | (object | adverb | QUESTION_WORD)+ verbPhrase
    | verbPhrase
    ;

// 2. EXPLICITLY ALLOWED VERBLESS PHRASES: These bypass the verb requirement.
validVerbless
    : ADJ* TAMIL_WORD+ POSTPOSITION? // Example: "அழகான மலர்", "நல்ல
மாணவன்"
    | QUESTION_WORD // Example: "எப்படி"
    | PRONOUN NUMBER // Example: "நான் 25"
    | PRONOUN // Example: "அவன்"
    ;

subject returns [String textVal]
    : ADJ* PRONOUN { $textVal = $PRONOUN.getText(); }
    | ADJ* TAMIL_WORD { $textVal = $TAMIL_WORD.getText(); }
    ;

object
    : nounPhrase
    | TAMIL_NUMBER
    | NUMBER
    ;

verbPhrase returns [String verbVal]
    : ts=ACTION_VERB { $verbVal = $ts.getText(); }
    ;

nounPhrase

```

```

: ADJ* TAMIL_WORD+ POSTPOSITION?
;

adverb
: ADV
;

/* LEXER RULES */
PRONOUN : 'நான்' | 'நாங்கள்' | 'அவன்' | 'அவள்' | 'அவர்கள்' ;
QUESTION_WORD : 'எது' | 'எங்கே' | 'எப்படி' | 'ஏன்' | 'எப்போது' | 'என்ன' ;
LINK_WORD : 'ஆனால்' | 'ஆகவே' | 'எனவே' | 'அதனால்' | 'பின்' ;
POSTPOSITION : 'உள்ளே' | 'மேலே' | 'கீழே' | 'இல்' | 'உடன்' ;
ADJ : 'அழகான' | 'புதிய' | 'பழைய' | 'நல்ல' | 'நான்கு' ;
ADV : 'வேகமாக' | 'மெல்ல' | 'மெதுவாக' ;

ACTION_VERB
: 'வந்தான்' | 'வந்தாள்' | 'வந்தார்கள்' | 'வந்தேன்' | 'வந்தோம்' | 'வந்தார்' |
'வந்தாய்'
| 'படித்தான்' | 'படித்தாள்' | 'படித்தார்கள்' | 'படித்தோம்'
| 'ஓடினான்' | 'ஓடினார்கள்'
| 'உள்ளான்' | 'உள்ளது' | 'உள்ளது' | 'உள்ளார்' | 'உள்ள'
| 'சாப்பிட்டேன்'
| 'வாங்கினான்' | 'வாங்கினேன்' | 'வாங்கினார்கள்'
| 'சென்றான்' | 'சென்றாள்' | 'சென்றார்கள்' | 'சென்றோம்' | 'செல்கிறோம்'
| 'நடந்தான்' | 'நடந்தாள்' | 'நடந்தோம்'
| 'வரவில்லை' | 'வேண்டும்' | 'தொடங்கும்' | 'கண்டனர்'
| 'பாடினாள்' | 'பாடினார்கள்'
| 'மலர்ந்தது'
| 'இருந்தார்கள்' | 'இருந்தார்'
| 'ஏறினான்'
| 'விழுந்தான்'
| 'மகிழ்ந்தாள்'
| 'கட்டினார்கள்' | 'கட்டினோம்'
| 'மறுத்தான்'
;

TAMIL_WORD : (TAMIL_CLUSTER)+ ;
fragment TAMIL_CLUSTER : TAMIL_BASE TAMIL_MARK* ;
fragment TAMIL_BASE : [\u0B85-\u0BB9] ;
fragment TAMIL_MARK : [\u0BBE-\u0BCD\u0BD7] ;
TAMIL_NUMBER : [\u0BE6-\u0BEF]+ ;
NUMBER : [0-9]+ ;
QUESTION_MARK : '?' ;
PUNCT : [!.,;:] ;
WS : [ \t\r\n]+ -> skip ;
ERROR_CHAR : . ;

```

Output

Valid sequences & Invalid sequence

Sentence 22 : அவர்கள் வந்தார்கள்.

--- Parse Tree (Console) ---

file

sentence

clause

subject

PRONOUN: 'அவர்கள்'

verbPhrase

ACTION_VERB: 'வந்தார்கள்'

PUNCT: '.'

--- Semantic Analysis ---

Subject : அவர்கள்

Verb : வந்தார்கள்

Semantic Status : VALID

--- Tokens ---

PRONOUN -> அவர்கள்

ACTION_VERB -> வந்தார்கள்

PUNCT -> .

Sentence 23 : அவர்கள் வந்தார்கள்.

--- Parse Tree (Console) ---

file
sentence
clause
subject
PRONOUN: 'அவர்கள்'
verbPhrase
ACTION_VERB: 'வந்தார்கள்'
PUNCT: '.'

--- Semantic Analysis ---

Subject : அவர்கள்
Verb : வந்தார்கள்
Semantic Status : VALID

--- Tokens ---

PRONOUN -> அவர்கள்
ACTION_VERB -> வந்தார்கள்
PUNCT -> .

Sentence 24 : நாங்கள் சென்றோம்.

--- Parse Tree (Console) ---

file
sentence
clause
subject
PRONOUN: 'நாங்கள்'
verbPhrase
ACTION_VERB: 'சென்றோம்'

PUNCT: '.'

--- Semantic Analysis ---

Subject : நாங்கள்

Verb : சென்றோம்

Semantic Status : VALID

--- Tokens ---

PRONOUN -> நாங்கள்

ACTION_VERB -> சென்றோம்

PUNCT -> .

Sentence 25 : அவர்கள் படித்தார்கள்.

--- Parse Tree (Console) ---

file

sentence

clause

subject

PRONOUN: 'அவர்கள்'

verbPhrase

ACTION_VERB: 'படித்தார்கள்'

PUNCT: '.'

--- Semantic Analysis ---

Subject : அவர்கள்

Verb : படித்தார்கள்

Semantic Status : VALID

--- Tokens ---

PRONOUN -> அவர்கள்

ACTION_VERB -> படித்தார்கள்

PUNCT -> .

Sentence 26 : அவர்கள் படித்தார்கள்.

--- Parse Tree (Console) ---

file
 sentence
 clause
 subject
 PRONOUN: 'அவர்கள்'
 verbPhrase
 ACTION_VERB: 'படித்தார்கள்'
 PUNCT: '.'

--- Semantic Analysis ---

Subject : அவர்கள்
Verb : படித்தார்கள்
Semantic Status : VALID

--- Tokens ---

PRONOUN -> அவர்கள்
ACTION_VERB -> படித்தார்கள்
PUNCT -> .

Sentence 27 : அவர்கள் வந்தார்கள்.

--- Parse Tree (Console) ---

file
 sentence
 clause

subject
PRONOUN: 'அவர்கள்'
verbPhrase
ACTION_VERB: 'வந்தார்கள்'
PUNCT: '.'

--- Semantic Analysis ---

Subject : அவர்கள்
Verb : வந்தார்கள்
Semantic Status : VALID

--- Tokens ---

PRONOUN -> அவர்கள்
ACTION_VERB -> வந்தார்கள்
PUNCT -> .

Sentence 28 : நாங்கள் நடந்தோம்.

--- Parse Tree (Console) ---

file
sentence
clause
subject
PRONOUN: 'நாங்கள்'
verbPhrase
ACTION_VERB: 'நடந்தோம்'
PUNCT: '.'

--- Semantic Analysis ---

Subject : நாங்கள்
Verb : நடந்தோம்
Semantic Status : VALID

--- Tokens ---

PRONOUN -> நாங்கள்

ACTION_VERB -> நடந்தோம்

PUNCT -> .

Sentence 29 : அவர்கள் ஓடினார்கள்.

--- Parse Tree (Console) ---

file

sentence

clause

subject

PRONOUN: 'அவர்கள்'

verbPhrase

ACTION_VERB: 'ஓடினார்கள்'

PUNCT: '.'

--- Semantic Analysis ---

Subject : அவர்கள்

Verb : ஓடினார்கள்

Semantic Status : VALID

--- Tokens ---

PRONOUN -> அவர்கள்

ACTION_VERB -> ஓடினார்கள்

PUNCT -> .

Sentence 30 : அவர்கள் சென்றார்கள்.

--- Parse Tree (Console) ---

file
sentence
clause
subject
PRONOUN: 'அவர்கள்'
verbPhrase
ACTION_VERB: 'சென்றார்கள்'
PUNCT: '.'

--- Semantic Analysis ---

Subject : அவர்கள்
Verb : சென்றார்கள்
Semantic Status : VALID

--- Tokens ---

PRONOUN -> அவர்கள்
ACTION_VERB -> சென்றார்கள்
PUNCT -> .

Sentence 31 : நான்கு புத்தகம்.

--- Parse Tree (Console) ---

file
sentence
validVerbless
ADJ: 'நான்கு'
TAMIL_WORD: 'புத்தகம்'
PUNCT: '.'

--- Semantic Analysis ---

Phrase Type : Valid Verbless Phrase

Verb : (absent - Structurally Valid in Tamil)
Semantic Status : VALID

--- Tokens ---

ADJ -> நான்கு
TAMIL_WORD -> புத்தகம்
PUNCT -> .

Sentence 32 : அவன்.

--- Parse Tree (Console) ---

file
sentence
validVerbless
PRONOUN: 'அவன்'
PUNCT: '.'

--- Semantic Analysis ---

Phrase Type : Valid Verbless Phrase
Verb : (absent - Structurally Valid in Tamil)
Semantic Status : VALID

--- Tokens ---

PRONOUN -> அவன்
PUNCT -> .

Sentence 33 : அழகான மலர்.

--- Parse Tree (Console) ---

file

sentence

validVerbless

ADJ: 'அழகான'

TAMIL_WORD: 'மலர்'

PUNCT: '.'

--- Semantic Analysis ---

Phrase Type : Valid Verbless Phrase

Verb : (absent - Structurally Valid in Tamil)

Semantic Status : VALID

--- Tokens ---

ADJ -> அழகான

TAMIL_WORD -> மலர்

PUNCT -> .

Sentence 34 : நல்ல மாணவன்.

--- Parse Tree (Console) ---

file

sentence

validVerbless

ADJ: 'நல்ல'

TAMIL_WORD: 'மாணவன்'

PUNCT: '.'

--- Semantic Analysis ---

Phrase Type : Valid Verbless Phrase

Verb : (absent - Structurally Valid in Tamil)

Semantic Status : VALID

--- Tokens ---

ADJ -> நல்ல
TAMIL_WORD -> மாணவன்
PUNCT -> .

Sentence 35 : அவன் பழங்கள்.

[SEMANTIC ERROR] In phrase: அவன்பழங்கள்<missing ACTION_VERB>

--> Reason: 'அவன்' must use verb ending 'ான்'.

--- Parse Tree (Console) ---

file

sentence

clause

subject

PRONOUN: 'அவன்'

object

nounPhrase

TAMIL_WORD: 'பழங்கள்'

verbPhrase

ACTION_VERB: '<missing ACTION_VERB>'

PUNCT: '.'

--- Semantic Analysis ---

Subject : அவன்

Verb : <missing ACTION_VERB>

Semantic Status : INVALID (Missing Verb or Agreement Error)

--- Tokens ---

PRONOUN -> அவன்

TAMIL_WORD -> பழங்கள்

PUNCT -> .

Sentence 36 : அவர்கள் முட்டை.

[SEMANTIC ERROR] In phrase: அவர்கள்முட்டை<missing ACTION_VERB>

--> Reason: Plural subject must use plural verb.

--- Parse Tree (Console) ---

file

sentence

clause

subject

PRONOUN: 'அவர்கள்'

object

nounPhrase

TAMIL_WORD: 'முட்டை'

verbPhrase

ACTION_VERB: '<missing ACTION_VERB>'

PUNCT: '.'

--- Semantic Analysis ---

Subject : அவர்கள்

Verb : <missing ACTION_VERB>

Semantic Status : INVALID (Missing Verb or Agreement Error)

--- Tokens ---

PRONOUN -> அவர்கள்

TAMIL_WORD -> முட்டை

PUNCT -> .

Sentence 37 : புதிய மரத்துப் பறவை.

--- Parse Tree (Console) ---

file

sentence

validVerbless

ADJ: 'புதிய'

TAMIL_WORD: 'மரத்துப்'

TAMIL_WORD: 'பறவை'

PUNCT: '.'

--- Semantic Analysis ---

Phrase Type : Valid Verbless Phrase

Verb : (absent - Structurally Valid in Tamil)

Semantic Status : VALID

--- Tokens ---

ADJ -> புதிய

TAMIL_WORD -> மரத்துப்

TAMIL_WORD -> பறவை

PUNCT -> .

Sentence 38 : எப்படி?

--- Parse Tree (Console) ---

file

sentence

validVerbless

QUESTION_WORD: 'எப்படி'

QUESTION_MARK: '?'

--- Semantic Analysis ---

Phrase Type : Valid Verbless Phrase
Verb : (absent - Structurally Valid in Tamil)
Semantic Status : VALID

--- Tokens ---

QUESTION_WORD -> எப்படி
QUESTION_MARK -> ?

Sentence 39 : எப்போது?

--- Parse Tree (Console) ---

file
sentence
validVerbless
QUESTION_WORD: 'எப்போது'
QUESTION_MARK: '?'

--- Semantic Analysis ---

Phrase Type : Valid Verbless Phrase
Verb : (absent - Structurally Valid in Tamil)
Semantic Status : VALID

--- Tokens ---

QUESTION_WORD -> எப்போது
QUESTION_MARK -> ?

Sentence 40 : ஏன்?

--- Parse Tree (Console) ---

file

sentence

validVerbless

QUESTION_WORD: 'ஏன்'

QUESTION_MARK: '?'

--- Semantic Analysis ---

Phrase Type : Valid Verbless Phrase

Verb : (absent - Structurally Valid in Tamil)

Semantic Status : VALID

--- Tokens ---

QUESTION_WORD -> ஏன்

QUESTION_MARK -> ?

Sentence 41 : எங்கே?

--- Parse Tree (Console) ---

file

sentence

validVerbless

QUESTION_WORD: 'எங்கே'

QUESTION_MARK: '?'

--- Semantic Analysis ---

Phrase Type : Valid Verbless Phrase

Verb : (absent - Structurally Valid in Tamil)

Semantic Status : VALID

--- Tokens ---

QUESTION_WORD -> எங்கே

QUESTION_MARK -> ?

Sentence 42 : என்ன?

--- Parse Tree (Console) ---

file

sentence

validVerbless

QUESTION_WORD: 'என்ன'

QUESTION_MARK: '?'

--- Semantic Analysis ---

Phrase Type : Valid Verbless Phrase

Verb : (absent - Structurally Valid in Tamil)

Semantic Status : VALID

--- Tokens ---

QUESTION_WORD -> என்ன

QUESTION_MARK -> ?

**Sentence 43 : அழகான வழியில் பள்ளிக்குச் சென்றாள்
ஆனால் அவர்கள் வந்தார்கள்.**

--- Parse Tree (Console) ---

file

sentence

clause

subject

ADJ: 'அழகான'

TAMIL_WORD: 'வழியில்'

object

nounPhrase

TAMIL_WORD: 'பள்ளிக்குச்'
verbPhrase
ACTION_VERB: 'சென்றாள்'
LINK_WORD: 'ஆனால்'
clause
subject
PRONOUN: 'அவர்கள்'
verbPhrase
ACTION_VERB: 'வந்தார்கள்'
PUNCT: '.'

--- Semantic Analysis ---

Subject : அழகானவழியில்
Verb : சென்றாள்
Subject : அவர்கள்
Verb : வந்தார்கள்
Semantic Status : VALID

--- Tokens ---

ADJ -> அழகான
TAMIL_WORD -> வழியில்
TAMIL_WORD -> பள்ளிக்குச்
ACTION_VERB -> சென்றாள்
LINK_WORD -> ஆனால்
PRONOUN -> அவர்கள்
ACTION_VERB -> வந்தார்கள்
PUNCT -> .

Sentence 44 : நான் புதிய சட்டை வாங்கினேன்.

--- Parse Tree (Console) ---

file

sentence
clause
subject
PRONOUN: 'நான்'
object
nounPhrase
ADJ: 'புதிய'
TAMIL_WORD: 'சட்டை'
verbPhrase
ACTION_VERB: 'வாங்கினேன்'
PUNCT: '.'

--- Semantic Analysis ---

Subject : நான்

Verb : வாங்கினேன்

Semantic Status : VALID

--- Tokens ---

PRONOUN -> நான்

ADJ -> புதிய

TAMIL_WORD -> சட்டை

ACTION_VERB -> வாங்கினேன்

PUNCT -> .

Sentence 45 : அவர்கள் நல்ல பாடல் பாடினார்கள்.

--- Parse Tree (Console) ---

file

sentence

clause

subject

PRONOUN: 'அவர்கள்'

object
nounPhrase
ADJ: 'நல்ல'
TAMIL_WORD: 'பாடல்'
verbPhrase
ACTION_VERB: 'பாடினார்கள்'
PUNCT: '.'

--- Semantic Analysis ---

Subject : அவர்கள்
Verb : பாடினார்கள்
Semantic Status : VALID

--- Tokens ---

PRONOUN -> அவர்கள்
ADJ -> நல்ல
TAMIL_WORD -> பாடல்
ACTION_VERB -> பாடினார்கள்
PUNCT -> .

Sentence 46 : அவன் 25 முட்டை.

[SEMANTIC ERROR] In phrase: அவன்25முட்டை<missing
ACTION_VERB>

--> Reason: 'அவன்' must use verb ending 'ான்'.

--- Parse Tree (Console) ---

file
sentence
clause
subject
PRONOUN: 'அவன்'

object
NUMBER: '25'
object
nounPhrase
TAMIL_WORD: 'முட்டை'
verbPhrase
ACTION_VERB: '<missing ACTION_VERB>'
PUNCT: '.'

--- Semantic Analysis ---

Subject : அவன்

Verb : <missing ACTION_VERB>

Semantic Status : INVALID (Missing Verb or Agreement Error)

--- Tokens ---

PRONOUN -> அவன்
NUMBER -> 25
TAMIL_WORD -> முட்டை
PUNCT -> .

Sentence 47 : எப்படி அவர்கள் வந்தார்கள்?

--- Parse Tree (Console) ---

file
sentence
validVerbless
QUESTION_WORD: 'எப்படி'
PRONOUN: 'அவர்கள்'
ACTION_VERB: 'வந்தார்கள்'
QUESTION_MARK: '?'

--- Semantic Analysis ---

Phrase Type : Valid Verbless Phrase
Verb : (absent - Structurally Valid in Tamil)
Semantic Status : VALID

--- Tokens ---

QUESTION_WORD -> எப்படி
PRONOUN -> அவர்கள்
ACTION_VERB -> வந்தார்கள்
QUESTION_MARK -> ?

Sentence 48 : ஏன் அவர்கள் வந்தார்கள்?

--- Parse Tree (Console) ---

file
sentence
validVerbless
QUESTION_WORD: 'ஏன்'
PRONOUN: 'அவர்கள்'
ACTION_VERB: 'வந்தார்கள்'
QUESTION_MARK: '?'

--- Semantic Analysis ---

Phrase Type : Valid Verbless Phrase
Verb : (absent - Structurally Valid in Tamil)
Semantic Status : VALID

--- Tokens ---

QUESTION_WORD -> ஏன்
PRONOUN -> அவர்கள்
ACTION_VERB -> வந்தார்கள்
QUESTION_MARK -> ?

Sentence 49 : நாங்கள் படித்தோம்.

--- Parse Tree (Console) ---

file

sentence

clause

subject

PRONOUN: 'நாங்கள்'

verbPhrase

ACTION_VERB: 'படித்தோம்'

PUNCT: '.'

--- Semantic Analysis ---

Subject : நாங்கள்

Verb : படித்தோம்

Semantic Status : VALID

--- Tokens ---

PRONOUN -> நாங்கள்

ACTION_VERB -> படித்தோம்

PUNCT -> .

Sentence 50 : அவள் பாடல்.

[SEMANTIC ERROR] In phrase: அவள்பாடல்<missing ACTION_VERB>

--> Reason: 'அவள்' must use verb ending 'ாள்'.

--- Parse Tree (Console) ---

file

sentence
clause
subject
PRONOUN: 'அவள்'
object
nounPhrase
TAMIL_WORD: 'பாடல்'
verbPhrase
ACTION_VERB: '<missing ACTION_VERB>'
PUNCT: '.'

--- Semantic Analysis ---

Subject : அவள்

Verb : <missing ACTION_VERB>

Semantic Status : INVALID (Missing Verb or Agreement Error)

--- Tokens ---

PRONOUN -> அவள்

TAMIL_WORD -> பாடல்

PUNCT -> .

Sentence 51 : அவர்கள் புத்தகம்.

[SEMANTIC ERROR] In phrase: அவர்கள்புத்தகம்<missing ACTION_VERB>

--> Reason: Plural subject must use plural verb.

--- Parse Tree (Console) ---

file

sentence

clause

subject

PRONOUN: 'அவர்கள்'
object
nounPhrase
TAMIL_WORD: 'புத்தகம்'
verbPhrase
ACTION_VERB: '<missing ACTION_VERB>'
PUNCT: '.'

--- Semantic Analysis ---

Subject : அவர்கள்

Verb : <missing ACTION_VERB>

Semantic Status : INVALID (Missing Verb or Agreement Error)

--- Tokens ---

PRONOUN -> அவர்கள்
TAMIL_WORD -> புத்தகம்
PUNCT -> .

Sentence 52 : நான்கு மலர்கள்.

--- Parse Tree (Console) ---

file
sentence
validVerbless
ADJ: 'நான்கு'
TAMIL_WORD: 'மலர்கள்'
PUNCT: '.'

--- Semantic Analysis ---

Phrase Type : Valid Verbless Phrase

Verb : (absent - Structurally Valid in Tamil)

Semantic Status : VALID

--- Tokens ---

ADJ -> நான்கு

TAMIL_WORD -> மலர்கள்

PUNCT -> .

Sentence 53 : அழகான வழியில் பள்ளிக்குச் சென்றாள்
ஆனால் அவள் மெதுவாக

[SEMANTIC ERROR] In phrase: அவள்மெதுவாக<missing
ACTION_VERB>

--> Reason: 'அவள்' must use verb ending 'ாள்'.

--- Parse Tree (Console) ---

file

sentence

clause

subject

ADJ: 'அழகான'

TAMIL_WORD: 'வழியில்'

object

nounPhrase

TAMIL_WORD: 'பள்ளிக்குச்'

verbPhrase

ACTION_VERB: 'சென்றாள்'

LINK_WORD: 'ஆனால்'

clause

subject

PRONOUN: 'அவள்'

adverb

ADV: 'மெதுவாக'

verbPhrase

ACTION_VERB: '<missing ACTION_VERB>'

--- Semantic Analysis ---

Subject : அழகானவழியில்

Verb : சென்றாள்

Subject : அவள்

Verb : <missing ACTION_VERB>

Semantic Status : INVALID (Missing Verb or Agreement Error)

--- Tokens ---

ADJ -> அழகான

TAMIL_WORD -> வழியில்

TAMIL_WORD -> பள்ளிக்குச்

ACTION_VERB -> சென்றாள்

LINK_WORD -> ஆனால்

PRONOUN -> அவள்

ADV -> மெதுவாக

Sentence 54 : நடந்தாள்.

--- Parse Tree (Console) ---

file

sentence

clause

verbPhrase

ACTION_VERB: 'நடந்தாள்'

PUNCT: '.'

--- Semantic Analysis ---

Verb : நடந்தாள்

Semantic Status : VALID

--- Tokens ---

ACTION_VERB -> நடந்தாள்

PUNCT -> .

Sentence 55 : அவர்கள் புத்தகம் வாங்கினார்கள் ஆனால் அவன் படித்தான்.

--- Parse Tree (Console) ---

file

sentence

clause

subject

PRONOUN: 'அவர்கள்'

object

nounPhrase

TAMIL_WORD: 'புத்தகம்'

verbPhrase

ACTION_VERB: 'வாங்கினார்கள்'

LINK_WORD: 'ஆனால்'

clause

subject

PRONOUN: 'அவன்'

verbPhrase

ACTION_VERB: 'படித்தான்'

PUNCT: '.'

--- Semantic Analysis ---

Subject : அவர்கள்

Verb : வாங்கினார்கள்

Subject : அவன்

Verb : படித்தான்

Semantic Status : VALID

--- Tokens ---

PRONOUN -> அவர்கள்
TAMIL_WORD -> புத்தகம்
ACTION_VERB -> வாங்கினார்கள்
LINK_WORD -> ஆனால்
PRONOUN -> அவன்
ACTION_VERB -> படித்தான்
PUNCT -> .

Sentence 56 : நாங்கள் புதிய வீடு கட்டினோம் ஆனால் அவர்கள் இருந்தார்கள்.

--- Parse Tree (Console) ---

file
sentence
clause
subject
PRONOUN: 'நாங்கள்'
object
nounPhrase
ADJ: 'புதிய'
TAMIL_WORD: 'வீடு'
verbPhrase
ACTION_VERB: 'கட்டினோம்'
LINK_WORD: 'ஆனால்'
clause
subject
PRONOUN: 'அவர்கள்'
verbPhrase
ACTION_VERB: 'இருந்தார்கள்'
PUNCT: '.'

--- Semantic Analysis ---

Subject : நாங்கள்

Verb : கட்டினோம்

Subject : அவர்கள்

Verb : இருந்தார்கள்

Semantic Status : VALID

--- Tokens ---

PRONOUN -> நாங்கள்

ADJ -> புதிய

TAMIL_WORD -> வீடு

ACTION_VERB -> கட்டினோம்

LINK_WORD -> ஆனால்

PRONOUN -> அவர்கள்

ACTION_VERB -> இருந்தார்கள்

PUNCT -> .

Sentence 57 : அவன் மரத்தில் ஏறினான் ஆனால் அவன் விழுந்தான்.

--- Parse Tree (Console) ---

file

sentence

clause

subject

PRONOUN: 'அவன்'

object

nounPhrase

TAMIL_WORD: 'மரத்தில்'

verbPhrase

ACTION_VERB: 'ஏறினான்'

LINK_WORD: 'ஆனால்'
clause
subject
PRONOUN: 'அவன்'
verbPhrase
ACTION_VERB: 'விழுந்தான்'
PUNCT: '.'

--- Semantic Analysis ---

Subject : அவன்
Verb : ஏறினான்
Subject : அவன்
Verb : விழுந்தான்
Semantic Status : VALID

--- Tokens ---

PRONOUN -> அவன்
TAMIL_WORD -> மரத்தில்
ACTION_VERB -> ஏறினான்
LINK_WORD -> ஆனால்
PRONOUN -> அவன்
ACTION_VERB -> விழுந்தான்
PUNCT -> .

Sentence 58 : அவள் நல்ல பாடல் பாடினாள் ஆனால்
அவன் மறுத்தான்.

--- Parse Tree (Console) ---

file
sentence
clause
subject

PRONOUN: 'அவள்'
object
nounPhrase
ADJ: 'நல்ல'
TAMIL_WORD: 'பாடல்'
verbPhrase
ACTION_VERB: 'பாடினாள்'
LINK_WORD: 'ஆனால்'
clause
subject
PRONOUN: 'அவன்'
verbPhrase
ACTION_VERB: 'மறுத்தான்'
PUNCT: '.'

--- Semantic Analysis ---

Subject : அவள்
Verb : பாடினாள்
Subject : அவன்
Verb : மறுத்தான்
Semantic Status : VALID

--- Tokens ---

PRONOUN -> அவள்
ADJ -> நல்ல
TAMIL_WORD -> பாடல்
ACTION_VERB -> பாடினாள்
LINK_WORD -> ஆனால்
PRONOUN -> அவன்
ACTION_VERB -> மறுத்தான்
PUNCT -> .